

Prop bola pseudohiperbolica bola euclidea

Proposición 1 (Bolas pseudohiperbólicas). Sea $z \in \mathbb{D}$ y $r > 0$, entonces

$$B_\rho(z, r) = D\left(\frac{1-r^2}{1-r^2|z|^2}z, \frac{1-|z|^2}{1-r^2|z|^2}r\right) \subset \mathbb{D}.$$

donde $B_\rho(z, r)$ es la bola abierta centrada en z y de radio r respecto a la métrica pseudohiperbólica y $D(z, r)$ es la bola euclídea abierta centrada en z y de radio r .

Demostración: Por definición, $B_\rho(z, r) = \tau_z^{-1}(D(0, r)) = \tau_z(D(0, r))$ (lem-involucion-disco-unidad). Como τ_z es una transformación de Möbius, por el transformacion-mobius-circunferencias-generalizada, $B_\rho(z, r)$ es un disco euclídeo. Es decir, $\exists w \in \mathbb{D}, s > 0 : B_\rho(z, r) = \tau_z(D(0, r)) = D(w, s)$.

Como el diámetro del disco unidad $\gamma := \{tz/|z| : t \in (-1, 1)\} \subset \mathbb{D}$ se mantiene invariante por τ_z y es una recta perpendicular a $\partial D(0, r)$, $\tau_z(\gamma) = \gamma$ es también perpendicular a $\tau_z(\partial D(0, r)) = \partial D(w, s)$ (ya que τ_z es conforme). Por tanto, $w \in \gamma$ estará en el punto medio entre $w_m = \tau_z(r \frac{z}{|z|})$ y $w_M = \tau_z(-r \frac{z}{|z|})$, es decir, $w = \frac{1}{2}(w_m + w_M)$. Operando,

$$w_m = \tau_z\left(r \frac{z}{|z|}\right) = \frac{z - r \frac{z}{|z|}}{1 - \bar{z}r \frac{z}{|z|}} = \frac{z(1 - r/|z|)}{1 - r|z|} \cdot \frac{|z|}{|z|} = \frac{|z| - r}{1 - r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(r) \cdot \frac{z}{|z|}.$$

y, de forma análoga, $w_M = \frac{|z|+r}{1+r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(-r) \cdot \frac{z}{|z|}$. Por tanto,

$$w = \frac{w_m + w_M}{2} = \frac{1}{2}(\tau_{|z|}(r) + \tau_{|z|}(-r)) \cdot \frac{z}{|z|} = \frac{1-r^2}{1-r^2|z|^2}z.$$

Finalmente, s es la distancia euclídea entre w y w_m (o w_M): $s = |w - w_m| = \frac{1-|z|^2}{1-r^2|z|^2}r$. ■